

Project

操作方式:

在主選單 (STATE_MENU) :

- **任意鍵**：只要按下鍵盤上的任何一個按鍵，就會觸發 `startGame()` 進入遊戲第一關。

在遊戲結束畫面 (STATE_GAME_OVER) :

- **Up (上) / Down (下)**：用來上下切換選項（例如在 Continue 和 Quit 之間切換）。
- **Enter / Return / X**：確認目前的選擇（觸發 `confirmGameOverSelection`）。

在通關畫面 (STATE_CLEAR) :

- **Enter / Return**：推進通關畫面的進度，或是用來回到主選單（觸發 `advanceClearScreen`）。

Left / Right (左 / 右) :

- 讓卡比左右移動。

Up (上) :

- 在地面時：起跳。
- 在空中時：進入飛行狀態（持續按著或點按）。
- 在門前：進入任意門 (Stage 1) 或終點門 (Stage 2)。

Down (下) :

- 一般狀態：蹲下。
- 嘴裡含著敵人時 (Mouthful)：吞下敵人。

X 鍵 :

- 一般狀態：長按可以吸入敵人。
- 嘴裡含著敵人時：吐出星星彈攻擊。

- 飛行狀態時：吐氣並解除飛行，掉回地面。
- 持有複製能力時：使用能力攻擊（噴火或放電）。

V 鍵：

- 持有複製能力時：棄置目前的能力，變回普通卡比。

遊戲目標:走到終點就算過關

敵人設定:

敵人設定 (Enemies)

- **Waddle Dee (瓦豆魯迪)**：最基礎的地面敵人，主要在預設的地形範圍內來回巡邏。
- **Gordo (刺球)**：不受重力與地板碰撞影響，固定飄浮在空中阻擋路線。卡比無法吸入此敵人，主要配置於深淵或高難度跳躍處以增加壓力。
- **Hot Head (熱氣頭)**：會根據面向吐出火球 (Projectile) 進行遠程攻擊，同時也會近距離噴火 (isBreathingFire)，接觸噴火範圍會造成卡比受傷。
- **Sparky (電擊怪)**：會施放自身周圍的電擊場 (getSparkBox)。當它處於放電狀態 (isSparking) 時，卡比無法將其吸入，強行接觸會受到傷害。
- **cutKnight (飛鏢騎士/劍士)**：會持續追蹤卡比的 X 座標位置，並朝卡比的方向投擲旋轉飛鏢 (PROJ_CUTTER) 進行攻擊。
- **Waddle Doo (單眼怪)**：會發射光束 (isBeaming)，若卡比碰到光束的判定範圍 (getBeamBox) 就會受到傷害。

道具設定 (Items)

- **Maxim Tomato (補血大番茄)**：卡比碰到後會將血量恢復至最大值 (KIRBY_MAX_HP)。根據目前的關卡設定，全遊戲僅剩一顆，配置於 Stage 1 的 Frame 1-3 區域。
- **1UP (加命道具)**：卡比取得後可以增加一條命，但總命數不會超過上限 (KIRBY_MAX_LIVES)。配置於 Stage 2 的 Frame 2-4 高難度地段。

障礙物與地形設定 (Obstacles & Terrain)

- **Floor (地板)**：基礎的地面碰撞物，具有嚴謹的貼地判定，防止角色抖動。
- **Platform (平台)**：單向碰撞地形，卡比可以從平台下方跳躍穿越，落下時則會穩定踩在平台上。
- **Block (磚頭)**：實體的四向碰撞方塊，除了可以踩踏，從左右兩側或下方撞擊都會被物理阻擋。
- **Hole (深淵/坑洞)**：地板上的特定缺口區域。若卡比掉入坑洞且超出視窗底部 (WINDOW_HEIGHT)，會直接損失一條命並重置回儲存點。
- **Portal / Goal Door (傳送門與終點門)**：過關機制。當卡比與其重疊並按下「上」鍵時觸發。傳送門 (Portal) 用於 Stage 1 進入 Stage 2，而終點門 (Goal Door) 則用於後續關卡推進，Stage 4 踩點後會進入通關 (Clear) 畫面。

核心機制實作說明

遊戲主更新迴圈 (Game Loop)

- **狀態檢查**：優先檢查卡比是否死亡 (KIRBY_DEAD)，若死亡則進入 60 幀的死亡計時 (deathTimer)，計時結束後再判定是重新載入關卡還是進入 Game Over 畫面。
- **物件更新**：依序呼叫 updateKirby (處理玩家輸入與動作)、updateEnemies (更新敵人 AI 與攻擊) 以及 updateProjectiles (更新投射物位置)。
- **碰撞與畫面**：接著執行 checkCollisions (全面檢查所有碰撞)、scrollCamera (更新鏡頭位置) 與 updateHUD (刷新血量與 UI)。

困難、限制與改進分析

圖片不夠用 導致卡比敵人動畫看起來怪怪的 如果還有餘裕的時間我會去摳更多圖片 讓動畫順暢